Documento de Especificação de Software

Curso Técnico em Informática
Trabalho Integrador

Aluno: Lucas Malaquias Bispo Silva

Orientador:

Título do trabalho: Planilha de treino(fitflow)

Data: 05/11/2025

Introdução

A evolução da tecnologia e a crescente digitalização dos processos organizacionais têm transformado a forma como empresas e indivíduos interagem com sistemas de informação. Nesse contexto, o presente documento busca apresentar a especificação de um software voltado para facilitar acesso a planilha de treino, oferecendo uma solução mais simples para o treino. O sistema proposto tem como finalidade automatizar e simplificar processos que, em muitos casos, ainda são realizados manualmente ou com o uso de ferramentas dispersas e pouco eficientes.

A proposta abrange tanto a criação de uma aplicação web quanto de um aplicativo mobile, proporcionando flexibilidade de acesso para diferentes perfis de usuários. Os atletas/clientes poderão ver do seu celular a sua planilha de treino , facilitando o acesso a esta , será recomendado que algum profissional da area faça a ficha mas o atleta tem permissão para fazer a sua própria.

Do ponto de vista administrativo, o sistema permitirá centralizar informações em um único ambiente, otimizando processos como o de precisar de procurar sua ficha economizando tempo. Além disso, busca-se garantir maior segurança no armazenamento de dados, utilizando boas práticas de desenvolvimento e recursos de autenticação confiáveis.

Outro ponto importante é a escalabilidade do sistema, que deve ser projetado para atender apenas um único indivíduo. Para isso, será necessário um planejamento arquitetural que considere o crescimento da base de usuários, mantendo a performance e a disponibilidade da aplicação em níveis adequados.

Em resumo, este documento tem como objetivo definir os requisitos, funcionalidades e diretrizes para o desenvolvimento do projeto.

Justificativa

O desenvolvimento do sistema de ficha de treino justifica-se pela necessidade crescente de digitalização e automação em um setor que, apesar de sua relevância, ainda apresenta deficiências em termos de organização e eficiência pessoal. Muitas pessoas não gostam de passar considerável tempo à procura de suas fichas na academia. Esses problemas impactam diretamente na experiência do usuário final e nos resultados financeiros da organização.

Um dos principais desafios observados é o uso de métodos manuais ou de planilhas em papel que, embora possam atender de forma básica, não oferecem a confiabilidade, a escalabilidade e a praticidade necessárias para a gestão moderna. Essa realidade gera erros frequentes, como demora para encontrar, poluição visual, desgaste.

A implantação de um sistema de ficha proporcionará ganhos significativos em diferentes dimensões. Em termos de eficiência pessoal, haverá redução no tempo gasto por colaboradores em atividades repetitivas. Do ponto de vista dos clientes, a solução oferecerá maior autonomia e conveniência, permitindo que realizem revisões de forma simples e rápida, inclusive fora da academia.

Além disso, o sistema contribuirá para a fidelização dos clientes, uma vez que proporcionará uma experiência mais moderna, prática e personalizada.

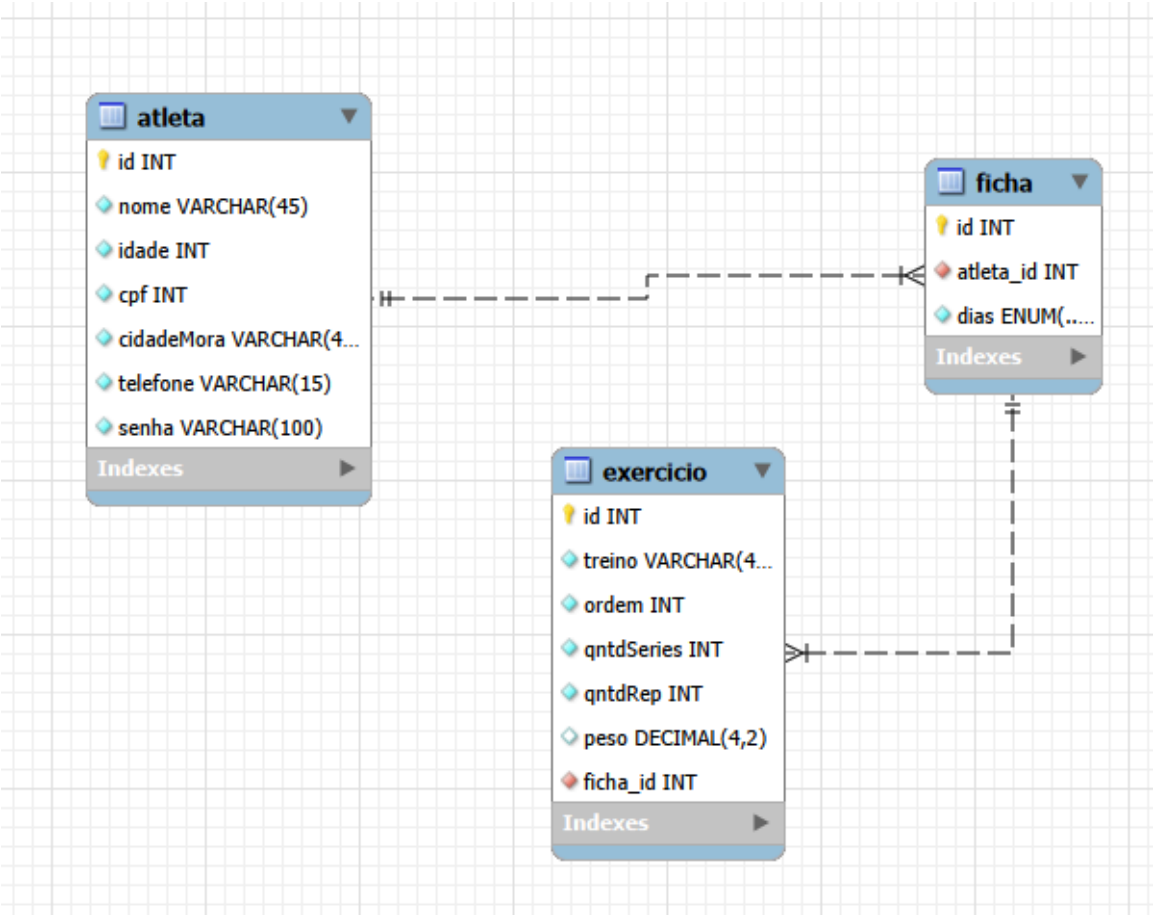
Por fim, a justificativa também se fundamenta na necessidade de dados confiáveis para a tomada de decisão. O software possibilitará a coleta e análise de informações sobre a ficha do cliente e seus exercícios permitindo que os gestores adotem estratégias baseadas em evidências concretas e não apenas em percepções subjetivas.

Objetivo Geral

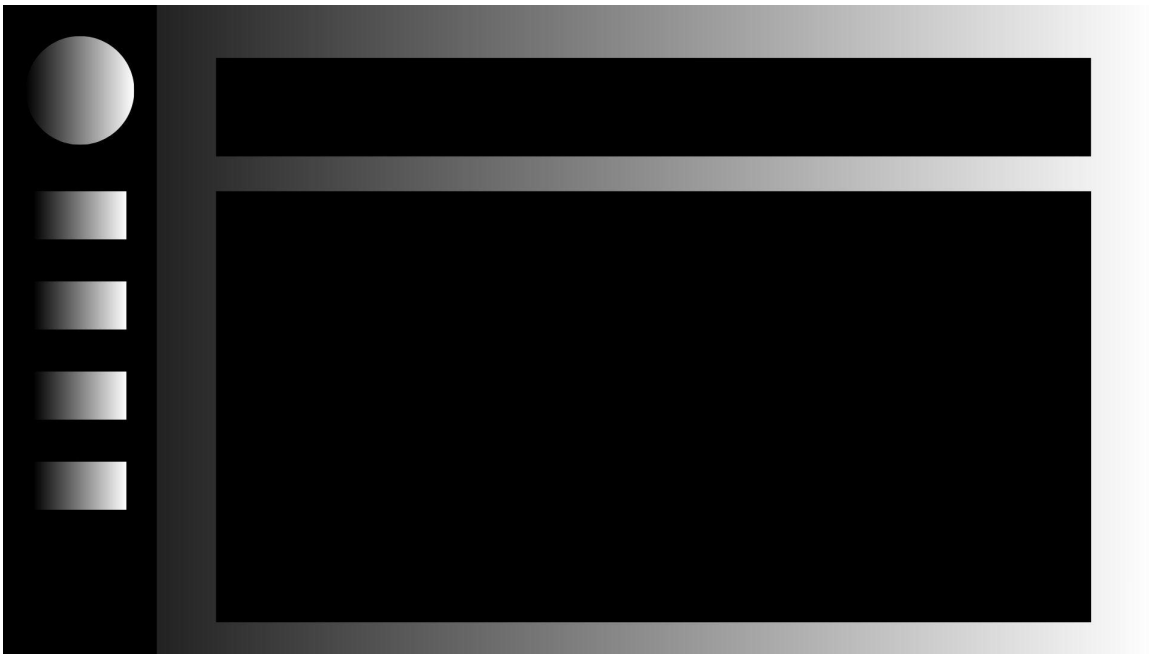
Desenvolver um sistema web e mobile para automatizar as fichas de treinos.

Objetivos Específicos

Banco de dados :



Layout Web :



Layout mobile :

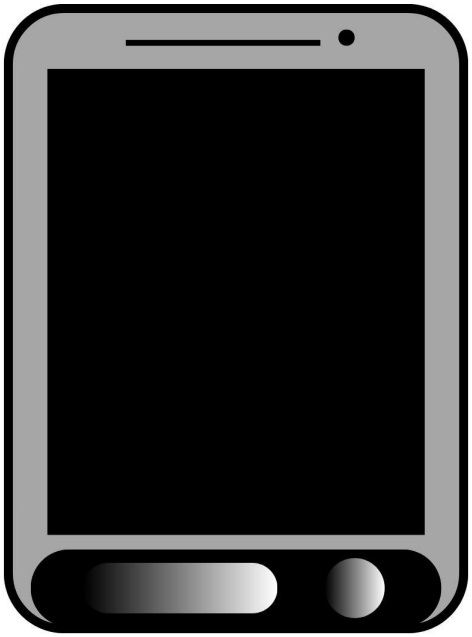
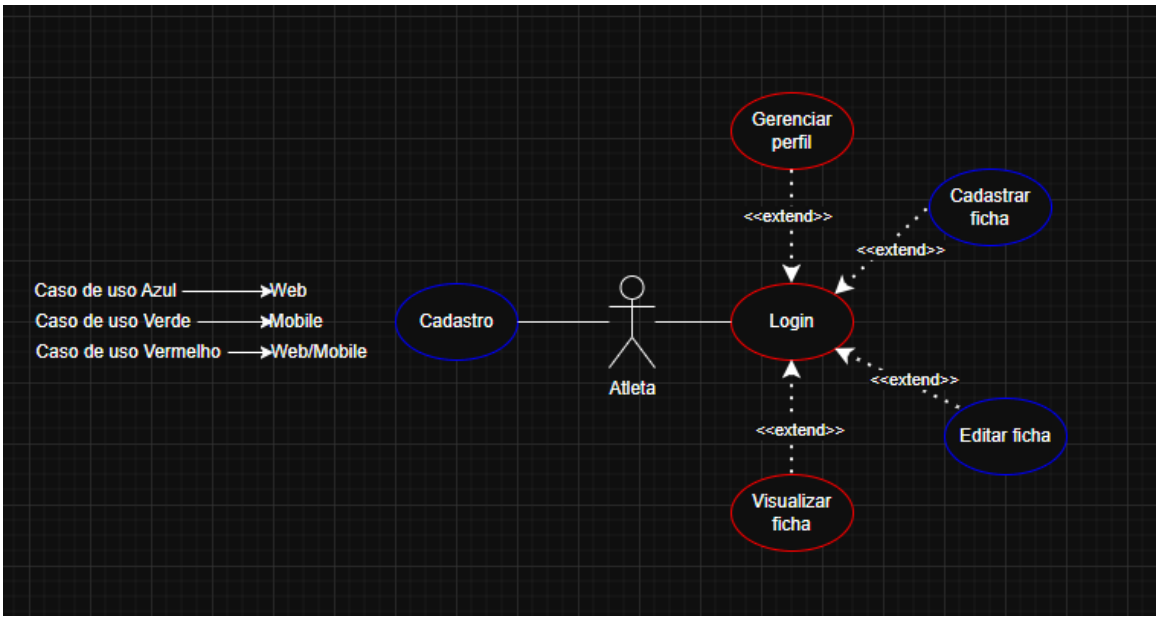


Diagrama de Caso de Uso

O sistema contará com os seguintes atores e funcionalidades:



O atleta é o cliente , ele irá fazer o cadastro pela web e após fazer o login na web poderá criar e editar a sua ficha de treino da academia com ou sem ajuda de um profissional e gerenciar seu perfil. E no celular ele poderá fazer o login gerenciar seu perfil e consultar sua ficha .

Cronograma

O cronograma previsto para o desenvolvimento do sistema é apresentado a seguir:

Atividade	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Definição do tema e do orientador	x	x								
Definição dos requisitos		x	x							
Implementação Web		x	x	x	x	x	x	x		
Implementação Mobile		x	x	x	x	x	x	x		

Relatório e apresentação	x	x	x

ANEXO I – Requisitos não funcionais

📌 **1. Desempenho**

- Qual deve ser o tempo máximo de resposta para cada requisição?

R: o minimo possivel , de preferencia 0,1 segs

- O sistema precisa suportar quantos usuários simultâneos?

R: não tem um limite definido mas é planejado suportar todos que precisarem

- Existem metas de throughput (ex.: requisições por segundo)?

R: sim

- Há necessidade de balanceamento de carga?

R: sim

📌 2. Escalabilidade

- O sistema deve crescer horizontalmente (novos servidores) ou verticalmente (máquinas mais potentes)?

R: horizontalmente pois o sistema não requer muito processamento

- Qual o volume esperado de dados (diário, mensal, anual)?

R: ainda não existe uma media

- Existe expectativa de crescimento rápido de usuários/clientes?

R: sim pois é um sistema versátil

📌 3. Segurança

- Quais dados precisam ser criptografados em trânsito (HTTPS, TLS)?

R: dados pessoais e médicos

- Quais dados precisam ser criptografados em repouso (banco de dados, backups)?

R: todos dados

- Que mecanismos de autenticação devem ser utilizados (JWT, OAuth2, SSO, MFA)?

R: JWT

- Há requisitos de auditoria ou trilhas de logs de segurança?

R: sim

- O sistema precisa estar em conformidade com LGPD/GDPR?

R: LGPD

📌 4. Disponibilidade

- Qual deve ser o SLA de disponibilidade (ex.: 99,5%, 99,9%, 99,99%)?

R: 99,5%

- Existe tolerância para períodos de indisponibilidade planejada?

R: sim

- Deve haver suporte a alta disponibilidade (cluster, failover, redundância)?

R: não

📌 5. Confiabilidade e Resiliência

- O sistema precisa se recuperar automaticamente após falhas?

R: sem necessidades para este trabalho integrador

- Há necessidade de tolerância a falhas em componentes críticos?

R: sem necessidades para este trabalho integrador

- É exigido plano de recuperação de desastres (DRP)?

R: sem necessidades para este trabalho integrador

📌 6. Manutenibilidade

- O sistema deverá ter documentação detalhada para devops e desenvolvedores?

R: sim

- Existe uma política de versionamento e atualização (CI/CD)?

R: git e git hub

- Haverá monitoramento contínuo (ex.: Grafana, Prometheus, ELK)?

R: sem necessidades para este trabalho integrador

📌 7. Portabilidade

- O sistema precisa rodar em ambientes específicos (Windows, Linux, Cloud)?

R: sim

- Existe a necessidade de compatibilidade com múltiplos navegadores e dispositivos móveis?

R: sim

- Há previsão de migração futura para outra infraestrutura (ex.: On-premises → Cloud)?

R: não

📌 8. Usabilidade

- Existem padrões de design ou acessibilidade que devem ser seguidos (WCAG, Material Design)?

R: tem que ter um design que de para entender

- O sistema deve oferecer suporte a múltiplos idiomas?

R: sem necessidades para este trabalho integrador

- Deve haver treinamentos ou manuais para usuários finais?

R: sem necessidades para este trabalho integrador

📌 9. Integração

- Quais sistemas externos precisam ser integrados (APIs, ERPs, CRMs)?

R: sem necessidades para este trabalho integrador

- Quais protocolos de comunicação são exigidos (REST, SOAP, gRPC, mensageria)?

R: REST

- O sistema precisa oferecer webhooks ou APIs públicas?

R: sem necessidades para este trabalho integrador

📌 10. Legal e Compliance

- Há requisitos legais ou regulatórios (ex.: LGPD, HIPAA, PCI-DSS)?

R: sem necessidades para este trabalho integrador

- O sistema deve armazenar logs por um período mínimo definido?

R: sem necessidades para este trabalho integrador

- É necessário manter versões históricas de dados ou documentos?

R: não

📌 11. Responsividade e Acessibilidade

- O sistema será responsivo (funcionará em diferentes tamanhos de tela — desktop, tablet, celular)?

R: sim

- Há requisitos específicos de acessibilidade (ex.: suporte a leitores de tela, alto contraste, navegação por teclado)?

R: sem necessidade

- O sistema deve seguir algum padrão de design responsivo ou framework (ex.: Bootstrap, Material UI)?

R: sim

📌 12. Plataforma e Sistema Operacional

- Em quais sistemas operacionais o sistema deve funcionar (Windows, Linux, MacOS)?

R: Windows

- O sistema precisa rodar em dispositivos móveis (Android, iOS)?

R: sim

- Existe exigência de compatibilidade com versões antigas de sistemas operacionais ou navegadores?

R: sem necessidades para este trabalho integrador

📌 13. Aplicativos e Experiência Multiplataforma

- O sistema terá apenas versão web ou também aplicativos móveis (Android/iOS)?

R: terá aplicativo moveis

- Se houver aplicativo, ele será nativo, híbrido ou PWA (Progressive Web App)?

Rhibrido

- O sistema precisa funcionar offline (ex.: cache local, sincronização posterior)?

R: ele ira funcionar offline